Zadanie 6.3. [matura próbna CKE, listopad 2006, zadanie 10. (5 pkt)]

Ciąg liczbowy (a_n) jest określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$ wzorem

$$a_n = (n-3)(2-p^2), \text{ gdzie } p \in \boldsymbol{R}.$$

a) Wykaż, że dla każdej wartości p ciąg (a_n) jest arytmetyczny.

b) Dla $p = 2$ oblicz sumę $a_{20} + a_{21} + a_{22} + \ldots + a_{40}$.

c) Wyznacz wszystkie wartości p, dla których ciąg (b_n) określony wzorem $b_n = a_n - pn$ jest stały.

a) $a_n = (n-3)(2-p^2)$, $p \in R$

$a_{n+1} = (n+1-3)(2-p^2) = (n-2)(2-p^2)$

$a_{n+1} - a_n = (n-2)(2-p^2) - (n-3)(2-p^2) =$

$= (2-p^2)(n-2-n+3) =$

$= 2-p^2$ ↘ różnica kolejnych wyrazów jest stała, zatem jest to ciąg arytmetyczny ▨

b) $p=2$

$a_n = (n-3)(2-4) = -2(n-3) = 6-2n$

$a_{20} + a_{21} + a_{22} + \ldots + a_{40} = S$

$S = \frac{a_{20}+a_{40}}{2} \cdot 21 = \frac{6-40+6-80}{2} \cdot 21 = -54 \cdot 21 = -1134$

c) $b_n = a_n - pn =$

$= (n-3)(2-p^2) - pn =$

$= 2n - np^2 - 6 - 3p^2 - pn =$

$= (2-p^2-p)n - 6 - 3p^2$

$2-p^2-p = 0$

$-p^2-p+2 = 0$

$p = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{-2} = \frac{1 \pm 3}{-2}$

$p \in \{-2, 1\}$

Zadanie 6.4. [matura próbna CKE, marzec 2008, zadanie 10. (3 pkt)]

Dany jest ciąg $x_n = -1 - n$ dla $n \geq 1$. Ciąg (y_n) ma tę własność, że dla każdego $n \geq 1$ punkty o współrzędnych $(x_n, 0)$, $(-1, 1)$, $(0, y_n)$ leżą na jednej prostej. Wyznacz wzór ogólny ciągu (y_n).

$x_n = -1 - n \quad , \quad n \geq 1$

$y_n : (x_n, 0) ; (-1, 1) ; (0, y_n)$

$(-1-n, 0)$

$y - 0 = \frac{1-0}{-1+1+n}(x + 1 + n)$

$y = \frac{1}{n}(x + 1 + n)$

$y = \frac{1}{n}x + \frac{1}{n} + 1$

$y_n = \frac{1}{n} + 1$

- Równanie kierunkowe prostej, która przechodzi przez dwa dane punkty $A = (x_A, y_A)$ oraz $B = (x_B, y_B)$:

$$y - y_A = a(x - x_A)$$

gdzie

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{gdy} \quad x_B \neq x_A$$

Zadanie 6.5. [matura próbna CKE, marzec 2008, zadanie 10. (5 pkt)]

Ciąg geometryczny (a_n) jest określony wzorem $a_n = 3^{1-n}$ dla $n \geq 1$

a) Oblicz iloraz tego ciągu.

b) Oblicz $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \ldots + \log_3 a_{100}$, czyli sumę logarytmów o podstawie 3, stu początkowych, kolejnych wyrazów tego ciągu.

a) $a_n = 3^{1-n}$

$a_{n+1} = 3^{1-n-1} = 3^{-n}$

$q = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{-n}}{3^{1-n}} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$

b) $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \ldots + \log_3 a_{100}$

$\log_3 3^{1-n} = 1 - n$

$b_n = 1 - n$

$S_{100} = \frac{1-1+1-100}{2} \cdot 100 = 50 \cdot (-98) = \underline{\underline{-4950}}$

Zadanie 6.6. [matura, maj 2008, zadanie 6. (3 pkt)]

Udowodnij, że jeżeli ciąg (a, b, c) jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny, to $a = b = c$.

$$\begin{cases} b = \frac{a+c}{2} \\ b^2 = ac \end{cases}$$

$$\left(\frac{a+c}{2}\right)^2 = ac$$

$$\frac{a^2+2ac+c^2}{2} = ac \quad /\cdot 2$$

$$a^2+2ac+c^2 = 2ac$$

$$a^2+c^2=0$$

$$a^2 = c^2$$

$$a = c$$

$$b = \frac{a+c}{2} = \frac{a+a}{2} = a = \frac{c+c}{2} = b$$